

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica

Laurea Triennale in Informatica

Anno Accademico 2025/2026

Progetto di Basi di Dati

NASA Mission Archive

Filippo De Guio, 2113177

Antonio Hai Xu Tang, 2111017

Indice

1 Abstract **2**

2 Analisi dei Requisiti **2**

3 Progettazione Concettuale **3**

4 Progettazione Logica **5**

4.1 Analisi delle Ridondanze 6

4.2 Eliminazioni delle Generalizzazioni 8

4.3 Schema Relazionale 10

5 Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query **11**

5.1 Definizione delle Query 11

5.2 Creazione degli indici 13

6 Applicazione Software **13**

1 Abstract

Questo lavoro sviluppa una base di dati progettata per gestire in modo strutturato e coerente le informazioni relative alle missioni spaziali, ai programmi di appartenenza e agli attori coinvolti nel loro sviluppo. L'obiettivo principale è fornire un sistema che supporti le attività di monitoraggio e analisi delle missioni, garantendo un accesso organizzato ai dati e facilitandone l'interrogazione.

Nel contesto aerospaziale, la base di dati proposta distingue tra diverse entità operative, tra cui programmi spaziali, missioni, siti di lancio e vettori, gestendo attributi specifici quali identificativi, caratteristiche operative, durata ed esiti. Le missioni rappresentano il nucleo centrale del sistema e sono classificate in diverse tipologie, come missioni con equipaggio, robotiche, di osservazione, satellitari e sperimentali.

Il sistema gestisce inoltre gli astronauti e il personale coinvolto, registrandone dati anagrafici e ruoli operativi nelle missioni. Vengono inoltre modellati strumenti e risorse tecnologiche come robot, telescopi, satelliti ed esperimenti scientifici, ciascuno descritto attraverso attributi tecnici rilevanti e relazioni con le missioni e le agenzie spaziali.

Questa base di dati è progettata per garantire un'archiviazione efficiente e strutturata delle informazioni aerospaziali, migliorando il recupero e l'analisi dei dati. L'organizzazione sistematica delle entità e delle relazioni contribuisce a un utilizzo più efficace delle risorse operative e supporta i processi decisionali nel dominio delle missioni spaziali.

2 Analisi dei Requisiti

Questa sezione riassume i requisiti a cui deve sottostare la base di dati. Il sistema ha lo scopo di gestire e archiviare informazioni relative alle missioni spaziali, includendo programmi, missioni, veicoli, astronauti, siti di lancio, strumenti scientifici, agenzie e produttori. Deve supportare sia la memorizzazione dei dati sia interrogazioni.

Programmi e Missioni. Ogni **programma** spaziale è identificato da un *nome* ed è descritto da attributi quali *status*, *budget*, *data di inizio* e *data di fine*. Ogni **missione** appartiene a un solo programma ed è identificata da un *codice missione*, con attributi quali *nome missione*, *durata* ed *esito*. Un programma può comprendere più missioni.

Veicoli e Produzione. I **produttori** sono identificati da un *codice aziendale*, *nome* e *sede legale*. Ogni produttore realizza più **veicoli di lancio**, mentre ogni veicolo è associato a un solo produttore. I veicoli sono descritti da un identificativo *COSPAR_ID* e hanno un *nome modello* e un *tipo di propellente*. Ogni missione utilizza un solo veicolo principale.

Siti di Lancio. I **siti di lancio** sono identificati da un *codice* e descritti da *nome sito*, *nazione* e *gestore*. Ogni missione decolla da un solo sito, mentre un sito può ospitare più missioni.

Tipologie di Missione. Le missioni sono suddivise in:

- **missioni con equipaggio**
- **missioni robotiche**
- **missioni di osservazione**
- **missioni satellitari**

- **missioni sperimentali**

Tale suddivisione rappresenta una generalizzazione totale e disgiunta.

Astronauti e Personale. Gli **astronauti** sono identificati tramite *SSN* e descritti da *nome*, *nazionalità* e *ruolo*. Essi partecipano alle **missioni con equipaggio** che hanno un *numero equipaggio* che indica quanti astronauti prenderanno parte ad una determinata missione. Una missione può avere più astronauti e un astronauta può partecipare a più missioni. Gli astronauti possono essere addestrati da **agenzie spaziali**.

Agenzie Spaziali. Le **agenzie spaziali** sono identificate da *nome* e possiedono *direttore* e *sede centrale*. Esse partecipano all'addestramento degli astronauti e possono essere coinvolte nello sviluppo di missioni o sistemi.

Payload e Strumentazione. Le missioni possono coinvolgere diversi tipi di payload:

- **telescopi**, identificati da *sigla*, con attributi quali *ottica* e *spettro*
- **satelliti**, identificati da *NORAD_ID* e descritti da *stato operativo* e *funzione*
- **robot**, caratterizzati da *tipo* e *alimentazione* e identificati tramite *PIN*
- **esperimenti**, identificati da *LID* e descritti da *responsabile* e *area scientifica*

3 Progettazione Concettuale

La **Figura 1** mostra il diagramma E-R del dominio applicativo, incentrato sulla gestione delle missioni spaziali e delle entità coinvolte nel loro sviluppo e supporto.

Ogni missione appartiene a un programma spaziale e costituisce l'entità centrale dello schema. Ciascuna missione è associata a un sito di lancio e a un vettore di lancio, prodotto da uno specifico produttore aerospaziale.

Le missioni sono modellate mediante una generalizzazione totale e disgiunta in cinque sottotipi: osservazione, satellitare, robotica, con equipaggio e sperimentale. Le missioni di osservazione utilizzano telescopi; quelle satellitari prevedono il lancio di satelliti; quelle robotiche impiegano robot autonomi; quelle con equipaggio coinvolgono astronauti appartenenti ad agenzie spaziali; quelle sperimentali comprendono esperimenti scientifici. Le agenzie possono inoltre essere coinvolte in attività di commissione legate agli esperimenti.

La **Tabella 1** riassume entità, relazioni e attributi significativi individuati durante l'analisi dei requisiti, con i relativi identificatori.

Lo schema non permette di rappresentare direttamente alcuni vincoli semantici complessi, che dovranno essere gestiti a livello applicativo o mediante vincoli implementativi nel sistema relazionale finale.

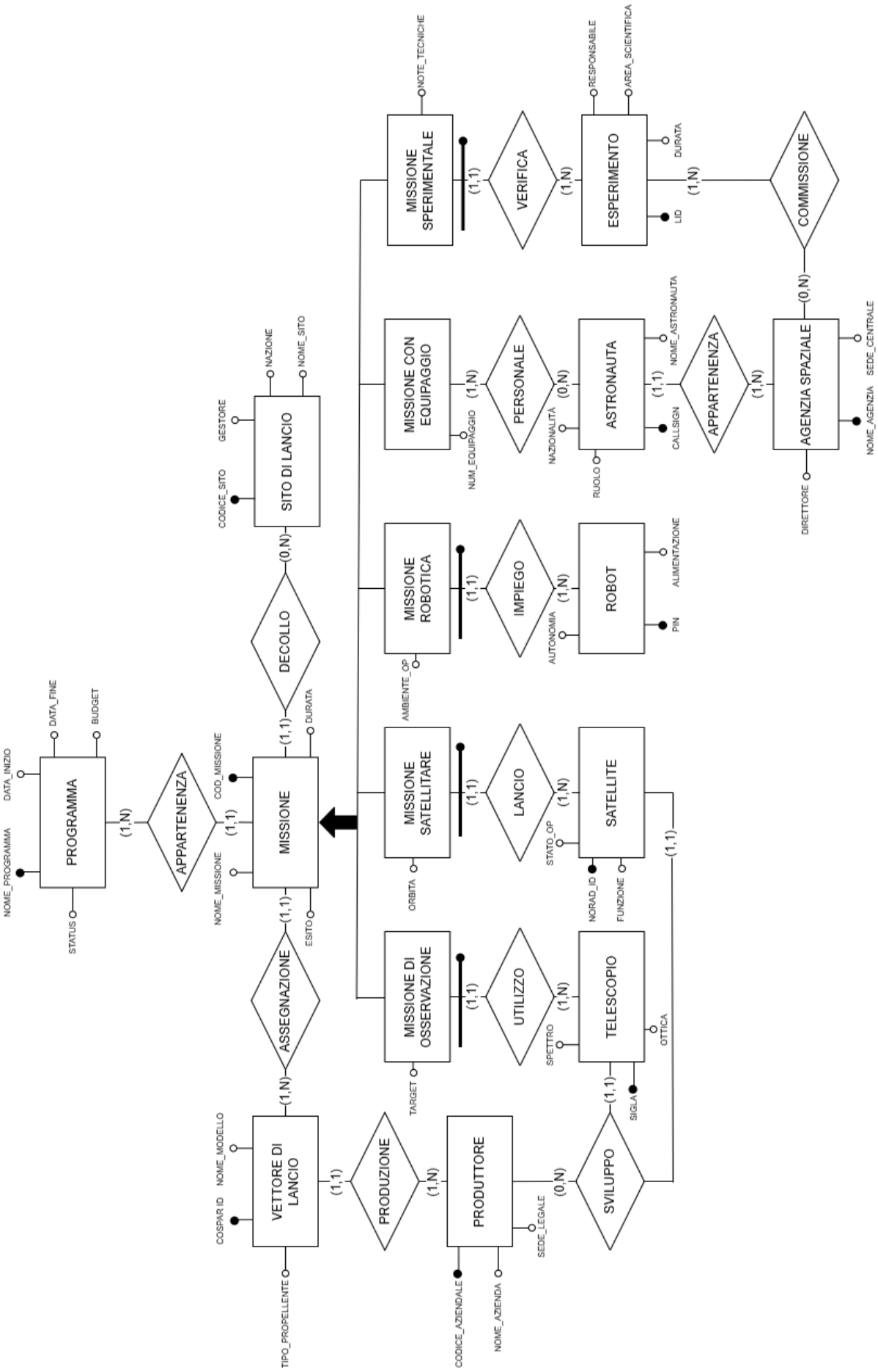


Figura 1: Diagramma E-R della base di dati relativa all’archivio missioni NASA

4 Progettazione Logica

In questa sezione viene descritto il procedimento di trasformazione dello schema concettuale nello schema logico, finalizzato alla definizione di una rappresentazione dei dati accurata ed efficiente. In una prima fase vengono analizzate le eventuali ridondanze presenti nel modello concettuale, al fine di valutarne l'impatto e ottimizzare la struttura complessiva del database. Successivamente si procede alla rimozione delle generalizzazioni, mediante la loro opportuna ristrutturazione. Infine, viene presentato il diagramma risultante, corredato da una descrizione delle modifiche introdotte nel corso del processo di progettazione.

Entità	**Descrizione**	**Attributi**	**Identificatore**
Programma	Programma spaziale	*NomeProgramma, DataInizio, DataFine, Status, Budget*	*NomeProgramma*
Missione	Missione spaziale	*Programma, VettoreLancio, SitoDiLancio, CodMissione, NomeMissione, Durata, Esito*	*CodMissione*
SitoDiLancio	Sito di lancio spaziale	*CodiceSito, NomeSito, Nazione, Gestore*	*CodiceSito*
VettoreDiLancio	Vettore di lancio	*Produttore, CosparID, NomeModello, TipoPropellente*	*CosparID*
Produttore	Azienda produttrice	*CodiceAziendale, NomeAzienda, SedeLegale*	*CodiceAziendale*
MissioneDiOsservazione	Missione di osservazione astronomica	*Missione, Telescopio, Target*	*Missione, Telescopio*
Telescopio	Telescopio spaziale	*Produttore, Sigla, Spettro, Ottica*	*Sigla*
MissioneSatellitare	Missione satellitare	*Missione, Satellite, Orbita*	*Missione, Satellite*
Satellite	Satellite artificiale	*Produttore, NoradID, Funzione, StatoOP*	*NoradID*
MissioneRobotica	Missione robotica	*Missione, Robot, AmbienteOP*	*Missione, Robot*
Robot	Robot spaziale	*PIN, Alimentazione, Autonomia*	*PIN*
MissioneConEquipaggio	Missione con astronauti	*Missione, NumEquipaggio*	*Missione*
Astronauta	Astronauta	*AgenziaSpaziale, Callsign, NomeAstronauta, Nazionalita, Ruolo*	*Callsign*
AgenziaSpaziale	Agenzia spaziale	*NomeAgenzia, SedeCentrale, Direttore*	*NomeAgenzia*
MissioneSperimentale	Missione scientifica	*Missione, Esperimento, NoteTecniche*	*Missione, Esperimento*
Esperimento	Esperimento scientifico	*AgenziaSpaziale, LID, Responsabile, AreaScientifica*	*LID*

Tabella 1: Entità del database

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Inclusione	Appartenenza di una missione a un programma	Programma, Missione	—
Decollo	Lancio di una missione da un sito	Missione, Sito di Lancio	—
Assegnazione	Assegnazione di un vettore a una missione	Missione, Vettore di Lancio	—
Produzione	Produzione di un vettore da un produttore	Produttore, Vettore di Lancio	—
È_Oss.	Specializzazione osservazione	Missione, Missione di Osservazione	—
È_Satel.	Specializzazione satellitare	Missione, Missione Satellitare	—
È_Robot	Specializzazione robotica	Missione, Missione Robotica	—
È_Con_Eq.	Specializzazione con equipaggio	Missione, Missione con Equipaggio	—
È_Sperim.	Specializzazione sperimentale	Missione, Missione Sperimentale	—
Utilizzo	Utilizzo di un telescopio in una missione	Missione di Osservazione, Telescopio	—
SviluppoTeles	Sviluppo di un telescopio da un produttore	Produttore, Telescopio	—
Lancio	Lancio di un satellite in una missione	Missione Satellitare, Satellite	—
SviluppoSatell	Sviluppo di un satellite da un produttore	Produttore, Satellite	—
Impiego	Impiego di un robot in una missione	Missione Robotica, Robot	—
Personale	Partecipazione di un astronauta a una missione	Missione con Equipaggio, Astronauta	—
Appartenenza	Appartenenza di un astronauta a un'agenzia	Astronauta, Agenzia Spaziale	—
Verifica	Verifica di un esperimento in una missione	Missione Sperimentale, Esperimento	—
Commissione	Coinvolgimento di un'agenzia in un esperimento	Agenzia Spaziale, Esperimento	—

Tabella 2: Relazioni

4.1 Analisi delle Ridondanze

Si consideri l'attributo *numero_equip* dell'entità *Missione con Equipaggio*, che memorizza il numero totale di astronauti associati a ciascuna missione. Tale informazione è ricavabile anche dalla relazione *Personale*, che collega ogni missione con equipaggio agli astronauti partecipanti.

L'introduzione di questo attributo ridondante consente di semplificare le interrogazioni che richiedono il numero di componenti dell'equipaggio, evitando l'esecuzione di operazioni di aggregazione sulla relazione *Personale*.

Si assumono le seguenti operazioni caratteristiche del sistema:

- **Operazione 1 (2 volte al giorno):** inserimento di un astronauta nell'equipaggio di una missione con equipaggio.
- **Operazione 2 (500 volte al giorno):** visualizzazione del numero di astronauti assegnati a una missione con equipaggio.

Assumendo i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
MISSIONE CON EQUIPAGGIO	E	50
PERSONALE	R	250
ASTRONAUTA	E	200

La seguente analisi ha lo scopo di valutare la convenienza della memorizzazione dell'attributo ridondante *numero_equipaggio*.

Con ridondanza

Analizziamo il costo complessivo mantenendo l'attributo *numero_equipaggio*.

- **Operazione 1:**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PERSONALE	R	1	S
MISSIONE CON EQUIPAGGIO	E	1	L
MISSIONE CON EQUIPAGGIO	E	1	S

$\times 2$

- **Operazione 2:**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
MISSIONE CON EQUIPAGGIO	E	1	L

$\times 500$

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

$$\text{Costo Totale} = 2 \times (1 \times 2 + 1 + 1 \times 2) + 500 \times 1 = 2 \times 5 + 500 = 510$$

Senza ridondanza

Analizziamo ora il costo complessivo senza memorizzare l'attributo *numero_equipaggio*.

- **Operazione 1:**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PERSONALE	R	1	S

$\times 2$

- **Operazione 2:**

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
MISSIONE CON EQUIPAGGIO	E	1	L
PERSONALE	R	5	L

$\times 500$

Si assume che una missione con equipaggio coinvolga mediamente cinque astronauti; pertanto, per determinare la cardinalità dell'equipaggio è necessario leggere l'occorrenza della missione e, successivamente, tutte le occorrenze della relazione *Personale* ad essa associate.

Assumendo costo doppio per gli accessi in scrittura:

$$\text{Costo Totale} = 2 \times (1 \times 2) + 500 \times (1 + 5) = 4 + 3000 = 3004$$

Conclusioni

Poiché il costo totale senza ridondanza (3004) risulta superiore al costo totale con ridondanza (510), la memorizzazione dell'attributo `numero_equipaggio` appare conveniente dal punto di vista prestazionale nelle ipotesi considerate.

4.2 Eliminazioni delle Generalizzazioni

Le generalizzazioni individuate nello schema concettuale sono state eliminate mediante una ristrutturazione del modello E-R, con l'obiettivo di semplificare la successiva traduzione nello schema logico relazionale e di ottenere una rappresentazione più lineare e facilmente implementabile. Le modifiche sono state applicate ai cinque sottotipi dell'entità *Missione*, corrispondenti alle diverse tipologie di missione: *Missione di Osservazione*, *Missione Satellitare*, *Missione Robotica*, *Missione con Equipaggio* e *Missione Sperimentale*.

MISSIONE La generalizzazione totale di *Missione* è stata eliminata introducendo cinque relazioni uno a uno, denominate rispettivamente *È_Oss.*, *È_Satel.*, *È_Robot*, *È_Con_Eq.* e *È_Sperim.*, ciascuna delle quali collega l'entità padre a uno specifico sottotipo. Ogni relazione presenta cardinalità $(0, 1)$ sul lato di *Missione* e cardinalità $(1, 1)$ sul lato del corrispondente sottotipo. Ciò riflette il fatto che una missione può appartenere ad al più una delle categorie specializzate considerate, mentre ogni istanza di un sottotipo corrisponde necessariamente a una e una sola missione. Questa soluzione consente di preservare la distinzione concettuale tra le diverse tipologie di missione senza incorporare tutti gli attributi e le relazioni specifiche in un'unica entità. In assenza di tale ristrutturazione, l'entità *Missione* dovrebbe contenere riferimenti opzionali a *Telescopio*, *Satellite*, *Robot*, *Astronauta* ed *Esperimento*, con la conseguente presenza di numerosi valori nulli per tutte le informazioni non pertinenti alla specifica tipologia di missione.

L'eliminazione dell'entità padre e l'assorbimento dei suoi attributi nei sottotipi avrebbe rappresentato un'alternativa formalmente corretta, ma avrebbe comportato la duplicazione delle relazioni comuni a tutte le missioni, quali *Inclusione*, *Assegnazione* e *Decollo*. In tal caso, sarebbe stato necessario definire cinque copie distinte di ciascuna di tali relazioni, una per ogni sottotipo, con un conseguente aumento della complessità strutturale e una significativa ridondanza nello schema.

La soluzione adottata permette invece di mantenere un'unica entità *Missione*, nella quale sono raccolti gli attributi e le associazioni comuni, delegando ai sottotipi esclusivamente gli elementi specifici di ciascuna categoria.

Il diagramma E-R ristrutturato, riportato in **Figura 2**, recepisce le modifiche descritte e costituisce la base per la successiva progettazione dello schema logico.

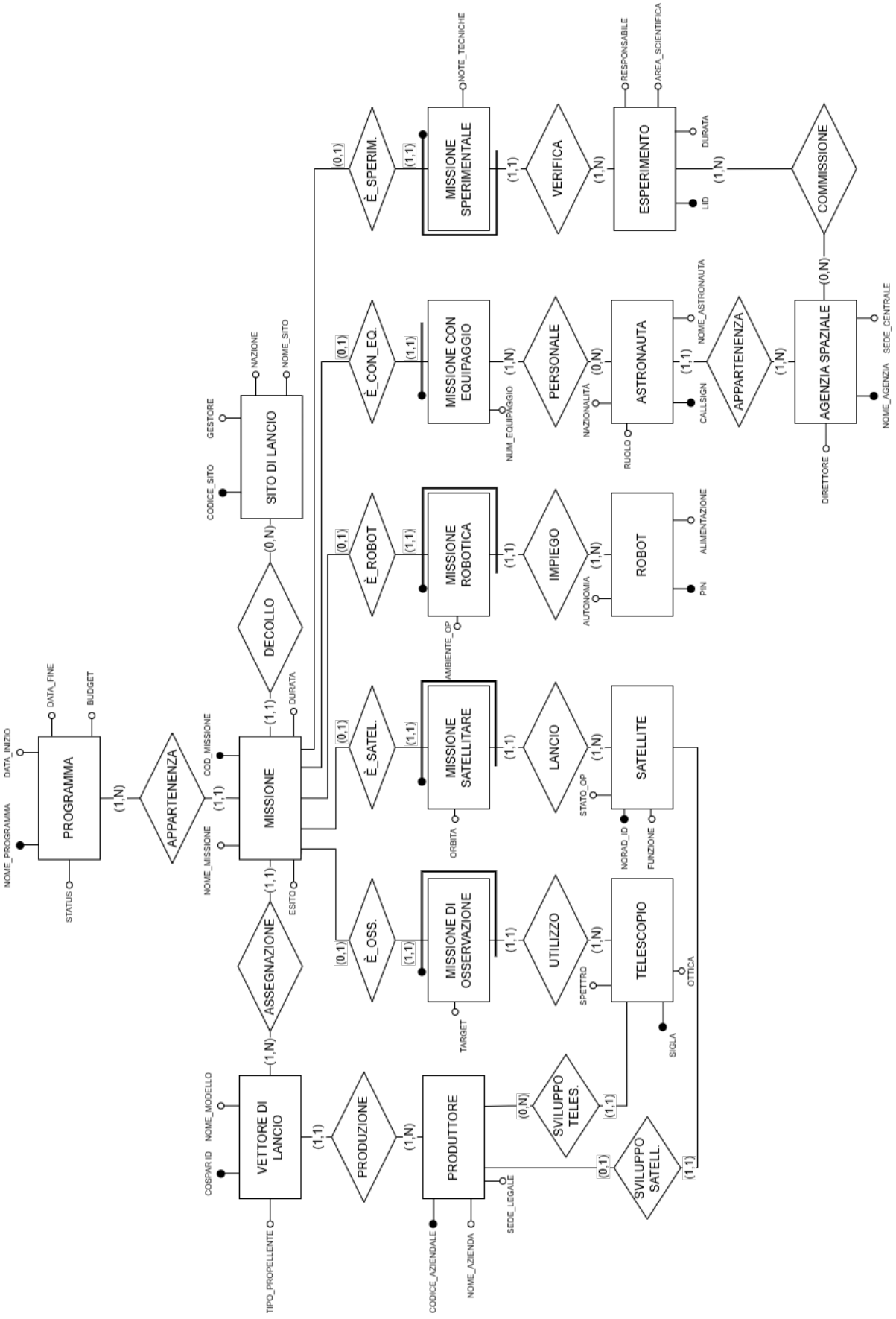


Figura 2: Diagramma E-R ristrutturato

4.3 Schema Relazionale

Lo schema ristrutturato in **Figura 2** contiene solamente costrutti mappabili in corrispettivi dello schema relazionale. Lo schema logico è rappresentato a seguire, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- **Programma**(NomeProgramma, DataInizio, DataFine*, Status, Budget)
- **SitoDiLancio**(CodiceSito, NomeSito, Nazione, Gestore)
- **Produttore**(CodiceAziendale, NomeAzienda, SedeLegale)
- **AgenziaSpaziale**(NomeAgenzia, SedeCentrale, Direttore)
- **Robot**(PIN, Alimentazione, Autonomia)
- **Astronauta**(AgenziaSpaziale, Callsign, NomeAstronauta, Nazionalita, Ruolo)
    - Astronauta.AgenziaSpaziale → AgenziaSpaziale.NomeAgenzia
- **Esperimento**(AgenziaSpaziale, LID, Responsabile, AreaScientifica)

- Esperimento.AgenziaSpaziale→ AgenziaSpaziale.NomeAgenzia

- **Telescopio**(Produttore, Sigla, Spettro, Ottica)
    - Telescopio.Produttore → Produttore.CodiceAziendale
- **Satellite**(Produttore, NoradID, Funzione, StatoOP)
    - Satellite.Produttore → Produttore.CodiceAziendale
- **VettoreDiLancio**(Produttore,CosparID, NomeModello, TipoPropellente)
    - VettoreDiLancio.Produttore → Produttore.CodiceAziendale
- **Missione**(Programma, VettoreDiLancio, SitoDiLancio, CodMissione, NomeMissione, Durata, Esito)
    - Missione.Programma → Programma.NomeProgramma
    - Missione.SitoDiLancio → SitoDiLancio.CodiceSito
    - Missione.VettoreLancio → VettoreDiLancio.CosparID
- **MissioneSperimentale**(Missione,Esperimento, NoteTecniche*)
    - MissioneSperimentale.Missione → Missione.CodMissione
    - MissioneSperimentale.Esperimento → Esperimento.LID
- **MissioneConEquipaggio**(Missione, NumEquipaggio)
    - MissioneConEquipaggio.Missione → Missione.CodMissione
- **MissioneRobotica**(Missione, Robot, AmbienteOP)
    - MissioneRobotica.Missione → Missione.CodMissione
    - MissioneRobotica.Robot → Robot.PIN
- **MissioneDiOsservazione**(Missione, Telescopio, Target)
    - MissioneDiOsservazione.Missione → Missione.CodMissione
    - MissioneDiOsservazione.Telescopio → Telescopio.Sigla
- **MissioneSatellitare**(Missione, Satellite, Orbita)

- MissioneSatellitare.Missione → Missione.CodMissione
- MissioneSatellitare.Satellite → Satellite.NoradID

- **Commissione**(AgenziaSpaziale, Esperimento)
  - Commissione.AgenziaSpaziale → AgenziaSpaziale.NomeAgenzia
  - Commissione.Esperimento → Esperimento.LID
- **Personale**(Missione, Astronauta)
  - Personale.Missione → MissioneConEquipaggio.Missione
  - Personale.Astronauta → Astronauta.Callsign

5 Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query

Il file **NASAmissionarchive.sql** contiene il codice SQL necessario per la creazione e il popolamento delle tabelle del database. Questo file include inoltre una serie di query per l'estrazione dei dati e un indice creato specificamente per migliorare le prestazioni di una di queste interrogazioni.

5.1 Definizione delle Query

Di seguito vengono presentate e descritte le query con i relativi output generati e viene motivato l'utilizzo dell'indice proposto.

QUERY 1 Mostrare i siti di lancio da cui sono decollate almeno 3 missioni

```
SELECT
    S.CodiceSito,
    S.NomeSito,
    COUNT(M.CodMissione) AS NumMissioni
FROM SitoDiLancio S
JOIN Missione M ON S.CodiceSito = M.SitoDiLancio
GROUP BY S.CodiceSito, S.NomeSito
HAVING COUNT(M.CodMissione) > 3;
```

Estratto dell'output:

	codicesito [PK] character varying (50)	nomesito character varying (100)	nummissioni bigint
1	KSC	Kennedy Space Center	4

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.169

QUERY 2 Trovare numero di astronauti impiegati in missioni per ciascuna agenzia spaziale

```
SELECT
    A.AgenziaSpaziale,
    COUNT(DISTINCT A.Callsign) AS NumAstronauti
FROM Astronauta A
JOIN Personale P ON A.Callsign = P.Astronauta
GROUP BY A.AgenziaSpaziale;
```

Estratto dell'output:

	agenziaspaziale character varying (100)	numastronauti bigint
1	CSA	1
2	NASA	4

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.171

QUERY 3 Contare il numero di satelliti prodotti da ciascun produttore

```
SELECT
    P.CodiceAziendale,
    P.NomeAzienda,
    COUNT(S.NoradID) AS NumSatelliti
FROM Produttore P
JOIN Satellite S ON P.CodiceAziendale = S.Produttore
GROUP BY P.CodiceAziendale, P.NomeAzienda;
```

Estratto dell'output:

	codiceaziendale [PK] character varying (50)	nomeazienda character varying (100)	numsatelliti bigint
1	NAL001	Northrop Grumman	1
2	SPX001	SpaceX	1
3	ESA001	ArianeGroup	1
4	LMT001	Lockheed Martin	1
5	BOE001	Boeing	1

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.158

QUERY 4 Calcolare la durata totale delle missioni robotiche per ciascun robot

```
SELECT
    R.PIN,
    SUM(M.Durata) AS DurataTotale
FROM Robot R
JOIN MissioneRobotica MR ON R.PIN = MR.Robot
JOIN Missione M ON MR.Missione = M.CodMissione
GROUP BY R.PIN;
```

Estratto dell'output:

	pin [PK] character varying (50)	duratatotale bigint
1	RB003	420
2	RB002	365
3	RB001	180

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.178

QUERY 5 Trovare numero di esperimenti coinvolti in missioni per agenzia spaziale

```sql
SELECT
    E.AgenziaSpaziale,
    COUNT(DISTINCT E.LID) AS NumEsperimenti
FROM Esperimento E
JOIN MissioneSperimentale MS ON E.LID = MS.Esperimento
GROUP BY E.AgenziaSpaziale;
```

Estratto dell'output:

	agenziaspaziale character varying (100)	numesperimenti bigint
1	CSA	1
2	ESA	1
3	JAXA	1
4	NASA	2
Total rows: 4	Query complete 00:00:00.119	

5.2 Creazione degli indici

Si suppone di voler ottimizzare la query 1, per la quale occorre considerare:

- 1. Condizione di Join: 'S.CodiceSito = M.SitoDiLancio'
- 2. Group by sulle colonne 'S.CodiceSito' e 'S.NomeSito'
- 3. Aggregazione 'COUNT(M.CodMissione)'

Per il punto 1, è opportuno creare un indice sulla colonna 'Missione.SitoDiLancio', poiché essa viene utilizzata nella condizione di join con la tabella 'SitoDiLancio':

```sql
CREATE INDEX idx_missione_sitodilancio
ON Missione(SitoDiLancio);
```

Questo indice permette di velocizzare la ricerca delle tuple della tabella 'Missione' associate a uno specifico sito di lancio, migliorando le prestazioni dell'equi-join tra le due tabelle.

Il punto 2 richiede di raggruppare le tuple in base al sito di lancio. L'indice creato sulla colonna 'Missione.SitoDiLancio' risulta utile anche per questa operazione, poiché PostgreSQL può sfruttarlo per accedere più rapidamente alle tuple con lo stesso valore di 'SitoDiLancio', riducendo il costo del 'GROUP BY'.

Per quanto riguarda la tabella 'SitoDiLancio', PostgreSQL crea automaticamente un indice B+ Tree sulla chiave primaria 'CodiceSito'; non è quindi necessario creare manualmente un ulteriore indice su tale attributo.

6 Applicazione Software

In questo progetto è stato realizzato un programma in linguaggio C (**NASAprograms.c**) per l'interazione con un database PostgreSQL. La connessione al database è stata implementata tramite la libreria libpq, che rappresenta l'interfaccia ufficiale in C per PostgreSQL. Il software permette di stabilire il collegamento con il database ed eseguire query SQL definite dall'utente.